

Guide pas-à-pas : Installation et configuration VSCode pour XML/XSLT

L3 information-documentation

 Durée estimée : 45-60 minutes |  Niveau : Débutant |  Windows /  Mac

Vue d'ensemble.....	4
Partie 1 : Installation de Visual Studio Code.....	4
Étape 1.1 : Télécharger VSCode	4
Étape 1.2 : Installer VSCode.....	4
Étape 1.3 : Premier démarrage de VSCode.....	5
Partie 2 : Installation des extensions	5
Étape 2.1 : Ouvrir le gestionnaire d'extensions	5
Étape 2.2 : Installer "XML Tools".....	5
Étape 2.3 : Installer "French Language Pack" (optionnel)	6
Étape 2.4 : Vérifier les extensions installées	6
Partie 3 : Installation de Java (Zulu JDK).....	6
Étape 3.1 : Télécharger Zulu JDK.....	6
Étape 3.2 : Installer Java	7
Partie 4 : Installation de Saxon	8
Étape 4.1 : Télécharger Saxon	8
Étape 4.2 : Installer Saxon.....	8
Partie 5 : Créer votre premier projet	9
Étape 5.1 : Créer la structure du projet	9
Étape 5.2 : Créer la structure .vscode.....	9
Étape 5.3 : Créer le fichier settings.json.....	9
⚠ Configuration spéciale pour disques externes/portables (Windows)	10
Étape 5.4 : Vérifier Java et Saxon.....	10
Vérifier Java	10
Vérifier Saxon.....	11
Étape 5.5 : Créer le fichier tasks.json.....	11
Partie 6 : Créer votre premier document XML	12
Étape 6.1 : Créer le fichier catalogue.xml.....	12
Étape 6.2 : Écrire le code XML	12
Étape 6.3 : Vérifier que le XML est valide	12
Partie 7 : Créer votre première feuille XSLT	13
Étape 7.1 : Créer le fichier catalogue.xsl.....	13
Étape 7.2 : Écrire le code XSLT	13
Partie 8 : Lancer votre première transformation ! 🚀	14
Étape 8.1 : Préparer la transformation	14
Étape 8.2 : Lancer la tâche de transformation.....	14
Étape 8.3 : Observer l'exécution	14
Étape 8.4 : Voir le résultat.....	14
Partie 9 : Tester XPath	15
Étape 9.1 : Ouvrir l'évaluateur XPath	15
Étape 9.2 : Tester des expressions XPath	15

Test 1 : Sélectionner tous les titres.....	15
Test 2 : Sélectionner les livres disponibles	15
Test 3 : Compter les livres	15
Test 4 : Livres publiés avant 1945	15
Partie 10 : Dépannage et erreurs courantes	16
Problème 1 : "java n'est pas reconnu..."	16
Problème 2 : "Unable to access jarfile..."	16
Problème 3 : Erreur de syntaxe XML	16
Problème 4 : La transformation ne produit rien	16
Problème 5 : L'évaluateur XPath ne trouve rien	17
Problème 6 : Les accents ne s'affichent pas correctement.....	17
Problème 7 : Erreur "Static error in XPath expression"	17
Problème 8 : "Échec du lancement du processus de terminal"	17
Annexes	18
Annexe A : Raccourcis clavier VSCode utiles	18
Édition	18
Navigation	18
XML/XSLT spécifiques	18
Annexe B : Ressources en ligne	18
Documentation officielle	18
Tutoriels en français	18
Tutoriels en anglais	18
Outils de test en ligne	18
Forums et communautés.....	19
Récapitulatif : Workflow complet.....	19
1. Créer ou modifier votre XML	19
2. Créer ou modifier votre XSLT.....	19
3. Tester avec XPath (optionnel mais recommandé).....	19
4. Lancer la transformation	19
5. Vérifier le résultat	19
6. Itérer	19
Checklist finale	20
Besoin d'aide ?	20

Vue d'ensemble

À la fin de ce guide, vous aurez :

- ✓ VSCode installé et configuré
- ✓ Java et Saxon opérationnels
- ✓ Les extensions nécessaires
- ✓ Un projet d'exemple fonctionnel
- ✓ Votre première transformation XSLT réussie

Partie 1 : Installation de Visual Studio Code

Étape 1.1 : Télécharger VSCode

Windows :

1. Ouvrez votre navigateur web
2. Allez sur : <https://code.visualstudio.com/download>
3. La page détecte automatiquement votre système d'exploitation
4. Cliquez sur le grand bouton bleu **"Download for Windows"**
5. Le fichier `VSCodeUserSetup-x64-1.xx.x.exe` se télécharge

 Astuce : *Si vous préférez une version portable (sans installation), cliquez sur "Other downloads" et choisissez le fichier .zip*

Mac :

1. Même site : <https://code.visualstudio.com/download>
2. Cliquez sur **"Download for Mac"**
3. Le fichier `VSCode-darwin-universal.zip` se télécharge

Étape 1.2 : Installer VSCode

Windows :

1. Double-cliquez sur `VSCodeUserSetup-x64-x.xx.x.exe`
2. Une fenêtre de sécurité Windows peut apparaître : cliquez sur **"Oui"**
3. Acceptez le contrat de licence : cochez "J'accepte..." puis **"Suivant"**
4. Laissez le dossier d'installation par défaut : **"Suivant"**
5. **Important** : À l'écran "Tâches supplémentaires", cochez :
 - ✓ Ajouter l'action "Ouvrir avec Code" au menu contextuel
 - ✓ Ajouter à PATH (très important !)
6. Cliquez sur **"Suivant"** puis **"Installer"**
7. Attendez la fin de l'installation (30 secondes environ)
8. Cochez "Lancer Visual Studio Code" puis **"Terminer"**

 Bien cocher "Ajouter à PATH" — c'est essentiel pour que VSCode fonctionne correctement

🍏 Mac :

1. Ouvrez le fichier .zip téléchargé (il se décompresse automatiquement)
2. Glissez l'icône **"Visual Studio Code"** dans le dossier **Applications**
3. Ouvrez le Finder → Applications
4. Double-cliquez sur **"Visual Studio Code"**
5. Une alerte de sécurité apparaît : cliquez sur **"Ouvrir"**

Étape 1.3 : Premier démarrage de VSCode

VSCode s'ouvre. Vous voyez :

1. **À gauche** : Une barre verticale avec 5 icônes (Explorateur, Recherche, Contrôle de code source, Exécuter, Extensions)
2. **Au centre** : Une page d'accueil avec "Get Started" et des raccourcis
3. **En bas** : Une barre bleue (barre d'état)

💡 Astuce : *Si l'interface est en anglais et que vous voulez le français, cf. [Partie 2, Étape 2.3](#)*

Partie 2 : Installation des extensions

Étape 2.1 : Ouvrir le gestionnaire d'extensions

1. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur l'icône **Extensions** (4ème icône, elle ressemble à 4 petits carrés)
 - Raccourci clavier : `Ctrl+Shift+X` (Windows) ou `Cmd+Shift+X` (Mac)
2. Un panneau s'ouvre sur la gauche avec :
 - En haut : une barre de recherche "Rechercher des extensions dans..."
 - En dessous : la liste des extensions installées (vide pour l'instant)

💡 Astuce : *Vous pouvez aussi taper `Ctrl+Shift+X` directement, c'est plus rapide !*

Étape 2.2 : Installer "XML Tools"

1. Dans la barre de recherche des extensions, tapez : `XML Tools`
2. Trouvez **"XML Tools"** avec :
 - Nom : **XML Tools**
 - Auteur : **Josh Johnson**
 - Description : "XML Formatting, XQuery, and XPath Tools for Visual Studio Code"
3. Cliquez sur cette extension
4. Un panneau de détails s'ouvre à droite
5. Cliquez sur le bouton bleu **"Install"** (Installer)
6. Attendez quelques secondes
7. Le bouton devient **"Disable"** (Désactiver) — c'est normal, l'extension est installée !

💡 Pourquoi cette extension ? *XML Tools gère tout ce dont vous avez besoin : validation XML, formatage, XPath ET transformations XSLT, le tout avec une configuration ultra-simple !*

⚠ Erreur courante : Si vous ne voyez pas l'extension, vérifiez que vous avez bien tapé **"XML Tools"** dans la recherche et qu'internet fonctionne

Étape 2.3 : Installer "French Language Pack" (optionnel)

Si vous voulez VSCode en français :

1. Dans la barre de recherche des extensions, tapez : `French Language`
2. Trouvez **"French Language Pack for Visual Studio Code"**
 - Auteur : **Microsoft**
3. Cliquez dessus puis sur "Install"
4. Une notification apparaît en bas à droite : *"Would you like to change VS Code's UI language to French and restart?"*
 - Cliquez sur **"Yes"** (ou "Oui")
5. VSCode redémarre automatiquement
6. L'interface est maintenant en français !

💡 Astuce : *[Vous pouvez changer de langue plus tard via Ctrl+Shift+P → "Configure Display Language"](#)*

Étape 2.4 : Vérifier les extensions installées

1. Dans le panneau Extensions (toujours ouvert)
2. En haut de la barre de recherche, effacez votre recherche
3. Vous voyez maintenant vos extensions installées :
 - ✅ XML Tools (Josh Johnson)
 - ✅ French Language Pack for Visual Studio Code (si installé)

Partie 3 : Installation de Java (Zulu JDK)

Étape 3.1 : Télécharger Zulu JDK

🖥 Windows :

1. Ouvrez votre navigateur
2. Allez sur : <https://www.azul.com/downloads/?package=jdk>
3. Sur la page, configurez les filtres :
 - **Java Version** : Sélectionnez **Java 17 (LTS)**
 - **Operating System** : Sélectionnez **Windows**
 - **Architecture** : Sélectionnez **x86 64-bit**
 - **Java Package** : Sélectionnez **JDK**
4. Descendez dans la liste des téléchargements
5. Cherchez la ligne avec le format **".zip"** (pas .msi, pas .exe)
6. Cliquez sur le bouton **".zip"** pour télécharger
7. Le fichier `zulu17.xx.xx-ca-jdk17.x.x-win_x64.zip` se télécharge

⚠ Bien télécharger le fichier .zip (version portable), pas le .msi

🍏 Mac :

1. Même site : <https://www.azul.com/downloads/?package=jdk>
2. Configurez les filtres :

- **Java Version** : Java 17 (LTS)
 - **Operating System** : macOS
 - **Architecture** : ARM 64-bit (si Mac M1/M2/M3) ou x86 64-bit (si Mac Intel)
 - **Java Package** : JDK
3. Téléchargez le fichier .dmg ou .zip selon votre préférence

Étape 3.2 : Installer Java

Windows :

1. Allez dans votre dossier Téléchargements
2. Trouvez le fichier `zulu17.xx.xx-ca-jdk17.x.x-win_x64.zip`
3. **Faites un clic droit dessus → "Extraire tout..."**
4. Choisissez un emplacement simple, par exemple :
 - `C:\Outils\jdk17`
 - Ou si vous utilisez un autre disque : `D:\Outils\jdk17`
5. Cliquez sur **"Extraire"**

 Astuce : *Notez bien le chemin complet. Vous en aurez besoin plus tard !*

Pour simplifier, renommez le dossier :

- Avant : `C:\Outils\zulu17.52.17-ca-jdk17.0.12-win_x64`
- Après : `C:\Outils\jdk17`

 Alternative : *Vous pouvez garder le nom complet (ex: `zulu-jdk17.0.17`) pour suivre précisément la version. Dans ce cas, utilisez ce nom exact dans `settings.json` :*
`"java.home": "C:/Outils/zulu-jdk17.0.17"`

Mac :

1. Si fichier .dmg : double-cliquez dessus, suivez l'assistant. Java s'installe dans `/Library/Java/JavaVirtualMachines/`
2. Si fichier .zip : décompressez-le et placez le dossier dans un endroit accessible, par exemple : `/Users/votrenom/Outils/jdk17`

 *La vérification de Java se fera en [Partie 5](#), une fois le fichier `settings.json` créé — c'est nécessaire pour que le terminal VSCode puisse trouver Java.*

Partie 4 : Installation de Saxon

Étape 4.1 : Télécharger Saxon

1. Ouvrez votre navigateur
2. Allez sur : <https://www.saxonica.com/download/java.xml>
3. Sur la page, cherchez la section "**Saxon-HE**" (Home Edition)
4. Cliquez sur le lien de téléchargement pour la dernière version (par exemple : "Saxon-HE 12.9")
5. Vous arrivez sur SourceForge
6. Le téléchargement du fichier **SaxonHE12-9J.zip** commence automatiquement
7. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton vert "**Download**"

💡 Astuce : *Saxon fonctionne de la même façon sur Windows et Mac (c'est un fichier Java)*

Étape 4.2 : Installer Saxon

📁 Windows et 🍏 Mac (même procédure) :

1. Allez dans votre dossier Téléchargements
2. Trouvez le fichier `SaxonHE12-9J.zip`
3. Décompressez-le (clic droit → Extraire)
4. Dans le dossier décompressé, vous trouvez plusieurs fichiers
5. Cherchez le fichier : `saxon-he-12.9.jar`
6. Copiez ce fichier dans un endroit simple :
 - Windows : `C:\Outils\saxon-he-12.9.jar`
 - Mac : `/Users/votrenom/Outils/saxon-he-12.9.jar`

⚠ Ne prenez QUE le fichier `.jar`, pas tout le dossier. Saxon est un fichier unique !

💡 La vérification de Saxon se fera en [Partie 5](#), une fois le fichier `settings.json` créé — c'est nécessaire pour que le terminal VSCode puisse trouver Java et Saxon.

Partie 5 : Créer votre premier projet

Étape 5.1 : Créer la structure du projet

1. Sur votre ordinateur, créez un dossier pour vos projets XML :

 **Windows** : C:\MesProjets\ProjetXML1

 **Mac** : /Users/votrenom/MesProjets/ProjetXML1

2. Dans VSCode, cliquez sur **"Fichier"** → **"Ouvrir le dossier..."**
3. Naviguez jusqu'à votre dossier `ProjetXML1`
4. Cliquez sur **"Sélectionner un dossier"**

VSCode affiche maintenant votre projet dans l'explorateur de fichiers (à gauche).

 **Astuce** : *[Vous pouvez aussi glisser-déposer le dossier directement sur l'icône VSCode](#)*

Étape 5.2 : Créer la structure .vscode

1. Dans l'explorateur de fichiers VSCode (à gauche), faites un clic droit sur la zone vide
2. Choisissez **"Nouveau dossier"**
3. Tapez exactement : `.vscode` (avec le point au début !)
4. Appuyez sur Entrée

 **Le point au début est OBLIGATOIRE ! C'est .vscode pas vscode**

Un nouveau dossier `.vscode` apparaît dans l'arborescence.

Étape 5.3 : Créer le fichier settings.json

1. Clic droit sur le dossier `.vscode`
2. Choisissez **"Nouveau fichier"**
3. Tapez : `settings.json`
4. Appuyez sur Entrée

Le fichier s'ouvre dans l'éditeur (au centre).

5. Copiez-collez ce contenu COMPLET (en ADAPTANT les chemins selon votre installation) :

 **Pour Windows :**

```
{
  "java.home": "C:/Outils/jdk17",
  "saxon.jar.path": "C:/Outils/saxon-he-12.9.jar"
}
```

 **Pour Mac :**

```
{
  "java.home": "/Users/votrenom/Outils/jdk17",
  "saxon.jar.path": "/Users/votrenom/Outils/saxon-he-12.9.jar"
}
```

6. Sauvegardez : **Ctrl+S** (Windows) ou **Cmd+S** (Mac)

 **TRÈS IMPORTANT** : Remplacez votrenom par votre vrai nom d'utilisateur (Mac). Vérifiez que les chemins correspondent à VOS dossiers. Pour Windows, utilisez des / (slashes) pas des \ (backslashes). Le chemin `java.home` pointe vers le DOSSIER JDK (pas vers `java.exe`).

💡 Configuration ultra-simple ! *Seulement 2 lignes suffisent avec l'extension XML Tools. C'est tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner les transformations XSLT.*

⚠ Configuration spéciale pour disques externes/portables (Windows)

Si votre projet ou VSCode est sur un disque externe (D:, E:, G:, clé USB, SSD portable), il pourrait y avoir des problèmes de permissions avec PowerShell. Ajoutez cette configuration au début de votre settings.json :

```
{
  "terminal.integrated.profiles.windows": {
    "PowerShell": {
      "source": "PowerShell",
      "icon": "terminal-powershell",
      "path": "C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe"
    }
  },
  "terminal.integrated.defaultProfile.windows": "PowerShell",
  "java.home": "G:/Outils/jdk17",
  "saxon.jar.path": "G:/Outils/saxon-he-12.9.jar"
}
```

💡 Astuce : *Remplacez G:/ par la lettre de VOTRE disque (D:, E:, F:, etc.)*

Et lancez VSCode en mode administrateur :

1. Clic droit sur le raccourci VSCode → Propriétés
2. Onglet "Compatibilité"
3. Cochez **"Exécuter ce programme en tant qu'administrateur"**
4. Cliquez sur **OK**

Étape 5.4 : Vérifier Java et Saxon

⚠ Cette étape nécessite que le fichier settings.json soit créé et sauvegardé (étape 5.3).

Ouvrez un terminal dans VSCode :

- Menu **"Terminal"** → **"Nouveau terminal"**
- Ou raccourci : Ctrl+ù (ou Ctrl+`)

Vérifier Java

🖥 **Windows** : tapez la commande suivante (en adaptant le chemin) :

```
C:\Outils\jdk17\bin\java.exe -version
```

🍏 **Mac** : tapez :

```
/Users/votrenom/Outils/jdk17/bin/java -version
```

Ou si installation via .dmg : /Library/Java/JavaVirtualMachines/zulu-17.jdk/Contents/Home/bin/java -version

Appuyez sur Entrée. Vous devez voir s'afficher :

```
openjdk version "17.0.xx"
OpenJDK Runtime Environment Zulu...
```

⚠ Erreur courante : Si vous voyez "java n'est pas reconnu...", vérifiez le chemin dans settings.json. Utilisez l'explorateur de fichiers pour confirmer que java.exe existe bien dans le dossier bin.

Vérifier Saxon

 **Windows** : tapez :

```
C:\Outils\jdk17\bin\java.exe -jar C:\Outils\saxon-he-12.9.jar
```

 **Mac** : tapez :

```
/Users/votrenom/Outils/jdk17/bin/java -jar /Users/votrenom/Outils/saxon-he-12.9.jar
```

Appuyez sur Entrée. Vous devez voir :

```
Saxon-HE 12.9 from Saxonica
Usage: see http://www.saxonica.com/documentation/...
```

 *Si vous voyez ces deux messages, Java et Saxon fonctionnent correctement !*

 **Erreur courante** : Si vous voyez "Error: Unable to access jarfile", vérifiez le chemin du fichier .jar dans settings.json.

Étape 5.5 : Créer le fichier tasks.json

1. Clic droit sur le dossier .vscode
2. Choisissez **"Nouveau fichier"**
3. Tapez : tasks.json
4. Appuyez sur Entrée
5. Copiez-collez ce contenu COMPLET :

```
{
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
    {
      "label": "Transformer XML vers HTML",
      "type": "shell",
      "command": "${config:java.home}/bin/java",
      "args": [
        "-jar",
        "${config:saxon.jar.path}",
        "-s:${file}",
        "-xsl:${input:xslFile}",
        "-o:${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}_resultat.html"
      ],
      "group": { "kind": "build", "isDefault": true },
      "presentation": { "reveal": "always", "panel": "new" },
      "problemMatcher": []
    }
  ],
  "inputs": [
    {
      "id": "xslFile",
      "type": "promptString",
      "description": "Nom du fichier XSLT (ex: catalogue.xsl)",
      "default": "${fileBasenameNoExtension}.xsl"
    }
  ]
}
```

6. Sauvegardez : Ctrl+S ou Cmd+S

 **Ce que fait ce fichier** : *Il configure une tâche qui vous permettra de transformer vos fichiers XML en HTML d'un simple raccourci clavier !*

 **Note :** La commande utilise `${config:java.home}/bin/java` qui récupère le chemin depuis `settings.json`. C'est pour ça que la configuration est si simple !

Partie 6 : Créer votre premier document XML

Étape 6.1 : Créer le fichier catalogue.xml

1. Dans l'explorateur VSCode (à gauche), clic droit sur la racine du projet (ProjetXML1)
2. Choisissez **"Nouveau fichier"**
3. Tapez : `catalogue.xml`
4. Appuyez sur Entrée

Étape 6.2 : Écrire le code XML

Copiez-collez ce contenu :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogue>
  <livre id="liv001">
    <titre>Le Petit Prince</titre>
    <auteur>Antoine de Saint-Exupéry</auteur>
    <annee>1943</annee>
    <genre>Conte philosophique</genre>
    <disponible>oui</disponible>
  </livre>
  <livre id="liv002">
    <titre>1984</titre>
    <auteur>George Orwell</auteur>
    <annee>1949</annee>
    <genre>Science-fiction dystopique</genre>
    <disponible>non</disponible>
  </livre>
  <livre id="liv003">
    <titre>L'Étranger</titre>
    <auteur>Albert Camus</auteur>
    <annee>1942</annee>
    <genre>Roman philosophique</genre>
    <disponible>oui</disponible>
  </livre>
</catalogue>
```

Sauvegardez : `Ctrl+S` ou `Cmd+S`

Étape 6.3 : Vérifier que le XML est valide

1. Regardez en bas à droite de la fenêtre VSCode
2. Vous devez voir un petit symbole :
 -  Coche verte = XML valide
 -  Croix rouge = Erreur dans le XML
3. Si vous voyez des vaguelettes rouges sous certaines lignes :
 - C'est une erreur de syntaxe
 - Passez la souris dessus pour voir le message d'erreur

- Corrigez l'erreur

⚠ Erreur courante : Oublier de fermer une balise. Vérifiez que chaque <livre> a son </livre>

Partie 7 : Créer votre première feuille XSLT

Uniquement pour tester que VSCode est opérationnel à ce stade.

Étape 7.1 : Créer le fichier catalogue.xsl

1. Clic droit sur la racine du projet
2. Choisissez **"Nouveau fichier"**
3. Tapez : catalogue.xsl
4. Appuyez sur Entrée

💡 Astuce : *On donne le même nom (catalogue) pour faciliter le repérage, mais ce n'est pas obligatoire*

Étape 7.2 : Écrire le code XSLT

Copiez-collez ce contenu :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <meta charset="UTF-8"/>
        <title>Mon catalogue de livres</title>
      </head>
      <body>
        <h1>Notre catalogue de livres</h1>
        <p>Nombre de livres :
          <xsl:value-of select="count(catalogue/livre)"/>
        </p>
        <xsl:apply-templates select="catalogue/livre"/>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="livre">
    <div>
      <h2><xsl:value-of select="titre"/></h2>
      <p>Auteur : <xsl:value-of select="auteur"/></p>
      <p>Année : <xsl:value-of select="annee"/></p>
      <p>Genre : <xsl:value-of select="genre"/></p>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="disponible = 'oui'">
          <p>✓ Disponible</p>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
```

```

        <p>X Indisponible</p>
    </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

Sauvegardez : Ctrl+S ou Cmd+S

Partie 8 : Lancer votre première transformation ! 🚀

Étape 8.1 : Préparer la transformation

1. Dans l'explorateur VSCode (à gauche), cliquez sur `catalogue.xml` pour l'ouvrir
2. Assurez-vous que vous êtes bien dans l'onglet `catalogue.xml` (en haut de l'éditeur)

⚠️ Vous devez avoir le fichier XML actif, pas le XSL !

Étape 8.2 : Lancer la tâche de transformation

1. Appuyez sur Ctrl+Shift+B (Windows) ou Cmd+Shift+B (Mac)
2. Une petite fenêtre apparaît en haut de l'écran avec : "Nom du fichier XSLT (ex: catalogue.xsl)"
3. Tapez : `catalogue.xsl`
4. Appuyez sur Entrée

Étape 8.3 : Observer l'exécution

1. Un panneau s'ouvre en bas de VSCode (Terminal)
2. Vous voyez des lignes de texte défiler :> Executing task:
C:/Outils/jdk17/bin/java.exe -jar...
3. À la fin, vous devez voir :

Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.

✅ Si vous voyez ce message, la transformation a réussi !

⚠️ Erreurs courantes : "java n'est pas reconnu..." → Vérifiez settings.json | "Error on line X..." → Erreur dans votre XML ou XSLT | Rien ne se passe → Vérifiez que vous avez bien sauvegardé tous vos fichiers

Étape 8.4 : Voir le résultat

1. Dans l'explorateur VSCode (à gauche), vous voyez maintenant : `catalogue_resultat.html`
2. Clic droit sur ce fichier
3. Choisissez **"Révéler dans l'Explorateur de fichiers"** (Windows) ou **"Reveal in Finder"** (Mac)
4. Double-cliquez sur `catalogue_resultat.html`
5. Le fichier s'ouvre dans votre navigateur par défaut

Vous devriez voir :

- Un titre "Notre catalogue de livres"

- "Nombre de livres : 3"
- Les 3 livres affichés avec un joli style
- Les disponibilités correctement indiquées

 BRAVO ! *Vous avez réussi votre première transformation XSLT !*

Partie 9 : Tester XPath

Étape 9.1 : Ouvrir l'évaluateur XPath

1. Ouvrez le fichier `catalogue.xml` dans VSCode
2. Appuyez sur `Ctrl+Shift+P` (Windows) ou `Cmd+Shift+P` (Mac)
3. Dans la boîte qui apparaît en haut, tapez : `xpath`
4. Choisissez **"XPath: Evaluate XPath"** dans la liste
5. Une nouvelle boîte apparaît : **"Enter XPath expression"**

Étape 9.2 : Tester des expressions XPath

Test 1 : Sélectionner tous les titres

1. Tapez : `/catalogue/livre/titre`
2. Appuyez sur Entrée
3. Dans votre fichier XML, les 3 titres de livres sont maintenant surlignés en jaune
4. Un panneau s'ouvre en bas avec les résultats : Le Petit Prince, 1984, L'Étranger

 Astuce : *C'est un moyen rapide de vérifier que votre XPath sélectionne bien ce que vous voulez !*

Test 2 : Sélectionner les livres disponibles

1. Appuyez à nouveau sur `Ctrl+Shift+P` → **"XPath: Evaluate XPath"**
2. Tapez : `/catalogue/livre[disponible='oui']/titre`
3. Appuyez sur Entrée
4. Seuls 2 titres sont surlignés : "Le Petit Prince" et "L'Étranger"

 Cette expression sélectionne les titres des livres qui ont `<disponible>oui</disponible>`

Test 3 : Compter les livres

1. Tapez : `count(/catalogue/livre)`
2. Résultat : **3**

Test 4 : Livres publiés avant 1945

1. Tapez : `/catalogue/livre[annee < 1945]/titre`
2. Résultats : "Le Petit Prince" et "L'Étranger"

Partie 10 : Dépannage et erreurs courantes

Problème 1 : "java n'est pas reconnu..."

Symptôme : 'java' n'est pas reconnu en tant que commande interne...

Solutions :

1. **Vérifiez le chemin dans settings.json :** ouvrez .vscode/settings.json et vérifiez que le chemin vers java.exe est correct
2. **Utilisez le chemin absolu complet :**
 -  Windows : C:/Outils/jdk17/bin/java.exe
 -  Mac : /Users/votrenom/Outils/jdk17/bin/java
3. **Vérifiez les slashes :**
 -  Correct : C:/Outils/jdk17/bin/java.exe
 -  Incorrect : C:\Outils\jdk17\bin\java.exe

Problème 2 : "Unable to access jarfile..."

Symptôme : Error: Unable to access jarfile C:/Outils/saxon-he-12.9.jar

Solutions :

1. Vérifiez que le fichier .jar existe bien dans C:\Outils
2. Vérifiez le chemin dans settings.json : le nom doit correspondre exactement (saxon-he-12.9.jar, pas saxon-he-12-9.jar)
3. Vérifiez les guillemets : "saxon.jar.path": "C:/Outils/saxon-he-12.9.jar"

Problème 3 : Erreur de syntaxe XML

Symptôme : Des vaguelettes rouges apparaissent sous certaines lignes

Solutions :

1. **Balise non fermée :** <titre>Le Petit Prince</titre> (pas <titre>Le Petit Prince)
2. **Mauvaise imbrication :** <livre><titre>...</titre></livre> (pas <livre><titre>...</livre></titre>)
3. **Attribut sans guillemets :** <livre id="liv001"> (pas <livre id=liv001>)
4. **Caractères spéciaux non échappés :** & au lieu de &

 Les 5 entités XML à échapper : & → & ; < → < ; > → > ; " → " ; ' → '

Problème 4 : La transformation ne produit rien

Symptôme : La transformation se lance mais aucun fichier HTML n'est créé

Solutions :

1. Vérifiez le terminal : cherchez des lignes commençant par Error
2. Vérifiez votre XSLT : le namespace doit être xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
3. Vérifiez que le fichier XML est sauvegardé (un point blanc à côté du nom = non sauvegardé). Sauvegardez avec Ctrl+S

4. Vérifiez les permissions du dossier : VSCode doit pouvoir écrire dans le dossier du projet

Problème 5 : L'évaluateur XPath ne trouve rien

Symptôme : Quand vous testez une expression XPath, rien n'est surligné

Solutions :

1. Vérifiez que vous êtes dans le bon fichier (XML, pas XSL)
2. Vérifiez la syntaxe XPath — sensible à la casse : `livre` ≠ `Livre`
3. Testez une expression simple d'abord : `/catalogue`, puis `/catalogue/livre`, puis ajoutez vos filtres progressivement

Problème 6 : Les accents ne s'affichent pas correctement

Symptôme : À la place de "é" vous voyez "Ã©"

Solutions :

1. Vérifiez l'encodage : en bas à droite de VSCode, cliquez sur l'encodage → "Save with Encoding" → **UTF-8**
2. Vérifiez la première ligne du XML : `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
3. Vérifiez la balise meta dans le HTML généré : `<meta charset="UTF-8"/>`

Problème 7 : Erreur "Static error in XPath expression"

Symptôme : Erreur lors de la transformation avec message sur XPath

Solutions :

1. Vérifiez les guillemets dans vos attributs XSLT : `select="livre[@id='liv001']"`
2. Vérifiez les fonctions utilisées : `count()`, `sum()`, `min()`, `max()` sont disponibles
3. Vérifiez la version XSLT : `<xsl:stylesheet version="2.0">`

Problème 8 : "Échec du lancement du processus de terminal"

Symptôme ( **Windows uniquement**) : *Échec du lancement du processus de terminal : A native exception occurred during launch (Cannot create process, error code: 740)*

Cause : Ce problème survient principalement quand VSCode ou votre projet est sur un disque externe.

Solutions :

1. **Lancer VSCode en administrateur (solution immédiate)** : Fermez VSCode → clic droit sur l'icône → "Exécuter en tant qu'administrateur"
2. **Configurer le lancement automatique en admin (recommandé)** : Clic droit sur le raccourci VSCode → Propriétés → Onglet "Compatibilité" → Cocher "Exécuter ce programme en tant qu'administrateur"
3. **Vérifier la configuration PowerShell** : Ouvrez `.vscode/settings.json` et vérifiez la configuration PowerShell (voir Étape 5.3)
4. **Alternative — Utiliser Command Prompt** : dans `settings.json`, ajoutez : `"terminal.integrated.defaultProfile.windows": "Command Prompt"`

 **Astuce** : *Si vous travaillez toujours avec un SSD portable, configurez définitivement le mode administrateur. C'est la solution la plus stable.*

Annexes

Annexe A : Raccourcis clavier VSCode utiles

Édition

- `Ctrl+S` / `Cmd+S` - Sauvegarder
- `Ctrl+Z` / `Cmd+Z` - Annuler
- `Ctrl+Shift+Z` / `Cmd+Shift+Z` - Rétablir
- `Ctrl+C` / `Cmd+C` - Copier
- `Ctrl+V` / `Cmd+V` - Coller
- `Ctrl+X` / `Cmd+X` - Couper
- `Ctrl+F` / `Cmd+F` - Rechercher
- `Ctrl+H` / `Cmd+H` - Remplacer
- `Alt+Shift+F` - Formater le document

Navigation

- `Ctrl+P` / `Cmd+P` - Ouvrir rapidement un fichier
- `Ctrl+Shift+E` / `Cmd+Shift+E` - Explorateur de fichiers
- `Ctrl+B` / `Cmd+B` - Masquer/afficher la barre latérale
- `Ctrl+ù` / `Cmd+`` - Ouvrir/fermer le terminal
- `Ctrl+Tab` - Naviguer entre les fichiers ouverts

XML/XSLT spécifiques

- `Ctrl+Shift+P` / `Cmd+Shift+P` - Palette de commandes
- `Ctrl+Shift+B` / `Cmd+Shift+B` - Lancer la transformation
- `Ctrl+Espace` - Autocomplétion
- `F2` - Renommer une balise (et sa fermeture)

Annexe B : Ressources en ligne

Documentation officielle

- W3C XSLT : <https://www.w3.org/TR/xslt>
- W3C XPath : <https://www.w3.org/TR/xpath/>
- Saxonica (Saxon) : <https://www.saxonica.com/documentation/>

Tutoriels en français

- MDN Web Docs XML : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/XML>
- Alsacrérations XML : <https://www.alsacreations.com/article/lire/609-XML-introduction.html>

Tutoriels en anglais

- W3Schools XML : <https://www.w3schools.com/xml/>
- W3Schools XSLT : https://www.w3schools.com/xml/xsl_intro.asp
- W3Schools XPath : https://www.w3schools.com/xml/xpath_intro.asp

Outils de test en ligne

- XML Validator : <https://www.xmlvalidation.com/>
- XPath Tester : <https://www.videlibri.de/cgi-bin/xidelcgi>

- XSLT Fiddle : <https://xsltiddle-beta.liberty-development.net/>

Forums et communautés

- Stack Overflow (tag xslt) : <https://stackoverflow.com/questions/tagged/xslt>
- Stack Overflow (tag xpath) : <https://stackoverflow.com/questions/tagged/xpath>

Récapitulatif : Workflow complet

1. Créer ou modifier votre XML

- Ouvrir/créer le fichier .xml
- Ajouter vos données structurées avec balises
- Vérifier la coche verte (validation)
- Sauvegarder (Ctrl+S)

2. Créer ou modifier votre XSLT

- Ouvrir/créer le fichier .xsl
- Définir les templates de transformation
- Utiliser XPath pour sélectionner les données
- Sauvegarder (Ctrl+S)

3. Tester avec XPath (optionnel mais recommandé)

- Ouvrir le fichier XML → Ctrl+Shift+P → "XPath: Evaluate XPath"
- Tester vos expressions de sélection
- Ajuster si nécessaire

4. Lancer la transformation

- Ouvrir le fichier XML source
- Appuyer sur Ctrl+Shift+B et indiquer le nom du fichier XSL
- Vérifier le terminal pour les erreurs

5. Vérifier le résultat

- Ouvrir le fichier HTML généré dans un navigateur
- Noter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

6. Itérer

- Modifier le XSLT selon les besoins
- Relancer la transformation
- Ajuster jusqu'au résultat souhaité

Checklist finale

Avant de considérer votre installation terminée, vérifiez que vous pouvez :

- ☐ Ouvrir VSCode sans erreur
- ☐ Voir les extensions installées (XML Tools)
- ☐ Créer un fichier XML et voir la validation (coche verte)
- ☐ Créer un fichier XSL avec coloration syntaxique
- ☐ Évaluer une expression XPath simple (/catalogue/livre)
- ☐ Lancer une transformation XSLT avec Ctrl+Shift+B
- ☐ Voir le fichier HTML résultant créé
- ☐ Ouvrir le fichier HTML dans un navigateur
- ☐ Comprendre les messages d'erreur de base
- ☐ Modifier et relancer une transformation

 Félicitations ! *Si vous avez coché toutes les cases, vous êtes prêt(e) à travailler avec XML/XSLT/XPath de manière professionnelle !*

Besoin d'aide ?

En cas de problème :

- ✓ Relisez la section de dépannage (Partie 10)
- ✓ Vérifiez que tous vos fichiers sont sauvegardés (pas de point blanc)
- ✓ Relisez attentivement les messages d'erreur dans le terminal
- ✓ Vérifiez les chemins dans `settings.json` (slashes, guillemets)
- ✓ Testez Java et Saxon en ligne de commande (Étape 5.4)
- ✓ Redémarrez VSCode
- ✓ Si le problème persiste, vérifiez les permissions du dossier
- ✓ En dernier recours, postez un message sur le forum et/ou contactez-moi !

Bon courage dans votre apprentissage de XML/XSLT/XPath ! 🚀